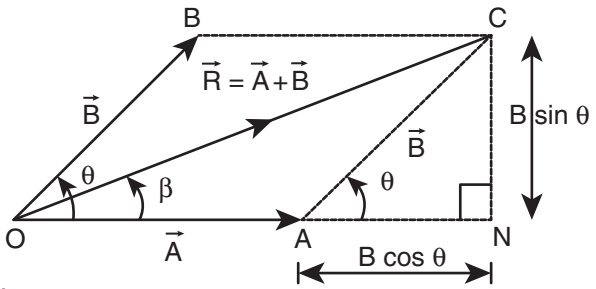
www.tntextbooks.in

பின் இணைப்பு A2.1

வெக்டர் கூடுதலின் இணைகர விதி

இரு சுழி அல்லாத வெக்டர்கள் $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ ஆகியவற்றை ஓர் இணைகரத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் குறித்தால், அவற்றின் தொகுபயன், அவ்வெக்டர்கள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளி வழியே செல்லும் இணைகரத்தின் மூலைவிட்டத்தால் குறிக்கப்படும்.

கீழே உள்ள படம் 2.19 – ஐ கருதுக. $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்களின் பொதுவான வால் (Tail) பகுதிகள் θ கோணத்தில் இணைந்துள்ளன. பின்பு இணைகரம் OACB உருவாக்கப்படுகிறது. தொகுபயன் $\vec{R}$– ஐ பொதுவான வால்பகுதி வழியே செல்லும் மூலைவிட்டம் OC குறிக்கிறது.



படம் 2.19 இணைகர முறையில் தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு

தொகுபயனின் எண் மதிப்பையும் திசையையும் காண்போம்

(i) **எண்மதிப்பு:**

புள்ளி N வரை கோடு OA ஐ நீட்டுக. Cயிலிருந்து ON–க்கு செங்குத்துக்கோடு CN வரைக. ΔONC ஒரு செங்கோண முக்கோணம்

எனவே $R^2 = (OA + AN)^2 + CN^2$

$\Rightarrow R^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$

$\therefore R = |\vec{R}| = |\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$

சிறப்பு நேர்வுகள்

$\theta = 0°$ எனில் $R = A+B$

$\theta = 180°$ எனில் $R = A-B$

$\theta = 90°$ எனில் $R = \sqrt{A^2 + B^2}$

திசை $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{R}$ வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் β எனில்

$$\tan\beta = \frac{CN}{ON} = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}$$